

分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
(0-1)分布	$0 < p < 1$	$P\{X=k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布	$n \geq 1$ $0 < p < 1$	$P\{X=k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ $k=0,1,\dots,n$	np	$np(1-p)$
负二项分布 (巴斯卡分布)	$r \geq 1$ $0 < p < 1$	$P\{X=k\} = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$ $k=r, r+1, \dots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
几何分布	$0 < p < 1$	$P\{X=k\} = (1-p)^{k-1} p$ $k=1,2,\dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布	N, M, n $(M \leq N)$ $(n \leq N)$	$P\{X=k\} = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ k 为整数, $\max\{0, n-N+M\} \leq k \leq \min\{n, M\}$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$
泊松分布	$\lambda > 0$	$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $k=0,1,2,\dots$	λ	λ
均匀分布	$a < b$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$

分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
正态分布	μ $\sigma > 0$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
Γ 分布	$\alpha > 0$ $\beta > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$
指数分布 (负指数分布)	$\theta > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	θ	θ^2
χ^2 分布	$n \geq 1$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	n	$2n$
韦布尔分布	$\eta > 0$ $\beta > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{x}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^\beta}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\eta \Gamma\left(\frac{1}{\beta} + 1\right)$	$\eta^2 \left\{ \Gamma\left(\frac{2}{\beta} + 1\right) - \left[\Gamma\left(\frac{1}{\beta} + 1\right) \right]^2 \right\}$
瑞利分布	$\sigma > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \sigma$	$\frac{4-\pi}{2} \sigma^2$

分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
β 分布	$\alpha > 0$ $\beta > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
对数正态分布	μ $\sigma > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$	$e^{2\mu + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$
柯西分布	a $\lambda > 0$	$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\lambda^2 + (x-a)^2}$	不存在	不存在
t 分布	$n \geq 1$	$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}$	$0, n > 1$	$\frac{n}{n-2}, n > 2$
F 分布	n_1, n_2	$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2})\Gamma(\frac{n_2}{2})} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{n_1/2} x^{n_1/2-1} \\ \times \left(1 + \frac{n_1}{n_2}x\right)^{-(n_1+n_2)/2}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{n_2}{n_2-2}$ $n_2 > 2$	$\frac{2n_2^2(n_1+n_2-2)}{n_1(n_2-2)^2(n_2-4)}$ $n_2 > 4$

知乎 @ohanolon

6. 常用离散分布表

名称与记号	分 布 列	期 望	方 差
0—1 分布 $b(1, p)$	$p_k = p^k (1-p)^{1-k}, k = 0, 1$	p	$p(1-p)$
二项分布 $b(n, p)$	$p_k = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots$	λ	λ
超几何分布 $h(n, N, M)$	$p_k = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, k = 0, 1, \dots, r, r = \min\{M, n\}$	$n \frac{M}{N}$	$\frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$
几何分布 $Ge(p)$	$p_k = (1-p)^{k-1} p, k = 1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
负二项分布 $Nb(r, p)$	$p_k = \binom{k-1}{r-1} (1-p)^{k-r} p^r, k = r, r+1, \dots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$